کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیور شپ جماعت نہم

یونٹ 3: کمپیوٹر نیٹ ورکس (مکمل نوٹس)

یونٹ 3: کمپیوٹر نیٹ ورکس (اہم تصورات اور اجزا)

سوال نمبر 1: نیٹ ورک سے کیا مراد ہے اور اس کی بنیادی اقسام بیان کریں؟

جواب: نیٹ ورک دو یا دو سے زیادہ آپس میں منسلک کمپیوٹرز اور آلات کا ایک ایسا نظام ہے جو ڈیٹا اور وسائل کو شیئر کر سکتا ہے۔ نیٹ ورک کی بنیادی اقسام میں LAN, WAN, MAN اور PAN شامل ہیں۔

سوال نمبر 2: نیٹ ورک کے بنیادی اجزا (Network Components) کون سے ہیں؟

جواب: نیٹ ورک کے چار بنیادی اجزا ہیں: 1. ہارڈ ویئر (آلات جیسے کمپیوٹر اور راؤٹر)، 2. سافٹ ویئر، 3. پروٹوکولز (قوانین)، 4. ٹرانسمیشن میڈیا (تاریں یا وائرلیس)۔

سوال نمبر 3: انٹرنیٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟

جواب: انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو دنیا بھر کے چھوٹے بڑے نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اسے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس بھی کہا جاتا ہے۔

سوال نمبر 4: نیٹ ورک ڈایا گرام (Network Diagram) کی اہمیت کیا ہے؟

جواب: نیٹ ورک ڈایا گرام نیٹ ورک کے آلات اور ان کے باہمی تعلق کی تصویری عکاسی کرتی ہے، جس سے نیٹ ورک کو سمجھنا اور ترتیب دینا آسان ہو جاتا ہے۔

سوال نمبر 5: کمپیوٹر نیٹ ورک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

جواب: کمپیوٹر نیٹ ورک کا بنیادی مقصد ڈیٹا اور وسائل کا اشتراک (Resource Sharing)، مواصلات اور ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہے۔

سوال نمبر 6: وسائل کا اشتراک (Resource Sharing) سے کیا مراد ہے؟

جواب: نیٹ ورک کی مدد سے ہارڈ ویئر (جیسے پرنٹر)، سافٹ ویئر یا ڈیٹا کو ایک سے زیادہ صارفین کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔

سوال نمبر 7: لاگت میں کمی اور کارکردگی بہتر بنانے میں نیٹ ورک کا کیا کردار ہے؟

جواب: نیٹ ورک کی وجہ سے الگ الگ ڈیوائسز خریدنے کی ضرورت نہیں رہتی، اخراجات کم ہوتے ہیں اور اجتماعی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔

سوال نمبر 8: موثر کمیونیکیشن اور کنیکٹیویٹی سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد آلات اور صارفین کے درمیان تیز رفتار ڈیٹا کی ترسیل، ای میل اور باہمی تعاون کی سہولت فراہم کرنا ہے۔

سوال نمبر 9: ورلڈ وائڈ ویب (WWW) کی تاریخ کیا ہے؟

جواب: ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنرز لی نے 1989ء میں بنایا، جس نے انٹرنیٹ پر ڈیٹا کی رسائی اور اشتراک میں انقلاب برپا کر دیا۔

سوال نمبر 10: ڈیٹا کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: دو یا دو سے زیادہ آلات کے درمیان معلومات یا خیالات کا باہمی تبادلہ ڈیٹا کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 11: ڈیٹا کمیونیکیشن کے کتنے بنیادی اجزا ہیں؟

جواب: ڈیٹا کمیونیکیشن پانچ بنیادی اجزا پر مشتمل ہے: 1. سینڈر، 2. رسیور، 3. پیغام (Message)، 4. ٹرانسمیشن میڈیا، 5. پروٹوکول۔

سوال نمبر 12: سینڈر، وصول کنندہ اور پیغام کی وضاحت کریں۔

جواب: سینڈر وہ ہے جو ڈیٹا بھیجتا ہے؛ رسیور وہ ہے جو ڈیٹا وصول کرتا ہے؛ اور پیغام وہ ڈیٹا ہے جو تبادلہ کیا جا رہا ہے۔

سوال نمبر 13: ٹرانسمیشن میڈیا اور پروٹوکول سے کیا مراد ہے؟

جواب: ٹرانسمیشن میڈیا وائرڈ یا وائرلیس واسطہ ہے جس کے ذریعے ڈیٹا سفر کرتا ہے جبکہ پروٹوکولز قوانین کا مجموعہ ہیں جو کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔

سوال نمبر 14: سوئچ (Switch) کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: سوئچ ایک نیٹ ورک ڈیوائس ہے جو ایک ہی نیٹ ورک کے اندر آلات کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ڈیٹا کو صرف متعلقہ ڈیوائس تک میک ایڈریس (MAC Address) کی مدد سے بھیجتی ہے۔

سوال نمبر 15: میک ایڈریس (MAC Address) سے کیا مراد ہے؟
جواب: میک ایڈریس ایک منفرد اور مستقل ہارڈ ویئر ایڈریس ہے جو نیٹ ورک سے منسلک ہر ڈیوائس کے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کو تفویض کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 16: راؤٹر (Router) کیا ہے؟
جواب: راؤٹر ایک نیٹ ورک ڈیوائس ہے جو مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے اور نیٹ ورک ٹریفک میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔

سوال نمبر 17: راؤٹر کیسے کام کرتا ہے؟
جواب: راؤٹر ڈیٹا پیکٹس کو ان کی منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین راستے کا تعین کرتا ہے (Routing) اور انہیں درست نیٹ ورک پر فارورڈ کرتا ہے۔

سوال نمبر 18: پیکٹ سوئچنگ میں ہوائی سفر کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟
جواب: مسافروں (ڈیٹا) کو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ منزل تک بھیجنے کے لیے مختلف راستے اختیار کر سکتے ہیں اور آخر میں منزل پر دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

سوال نمبر 19: ایکس پوائنٹ (Access Point - AP) کیا ہے؟
جواب: ایکس پوائنٹ ایک نیٹ ورک ڈیوائس ہے جو وائرلیس فریقین کو وائرڈ نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔

نیٹ ورک ٹپالوجیز

سوال نمبر 20: ایکسیس پوائنٹ (Access Point) سے کیا مراد ہے؟ مثال دیں۔
جواب: ایکسیس پوائنٹ ترتیب دیتے وقت ڈیٹا کے بہاؤ کے لیے ریپیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ مثال: ایک اسکول کے پرنسپل کے دفتر کے بارے تصور کریں جو انٹرکام کے ذریعے تمام کلاسز سے جڑا ہو۔ یہ وائرلیس ڈیٹا وصول کرتا ہے اور اسے وائرڈ نیٹ ورک کو بھیجتا ہے۔

سوال نمبر 21: نیٹ ورک ٹپالوجی (Network Topology) سے کیا مراد ہے؟
جواب: نیٹ ورک ٹپالوجی سے مراد نیٹ ورک میں مختلف عناصر یا ڈیوائسز (نوڈز) کی ترتیب اور ان کے باہمی منسلک ہونے کا طریقہ ہے، جس سے نیٹ ورک کی کارکردگی اور قابلِ اعتمادی متاثر ہوتی ہے۔

سوال نمبر 22: بس ٹپالوجی (Bus Topology) سے کیا مراد ہے؟
جواب: بس ٹپالوجی میں، تمام آلات ایک ہی مواصلاتی لائن کو شیئر کرتے ہیں جسے بس کہا جاتا ہے۔ ہر آلہ اس مرکزی کیبل سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ بنانا آسان ہے لیکن مرکزی کیبل خراب ہو جائے تو پورا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے۔

سوال نمبر 23: اسٹار ٹپالوجی (Star Topology) سے کیا مراد ہے؟ مثال دیں۔
جواب: اسٹار ٹپالوجی میں، تمام آلات ایک مرکزی ہب یا سوئچ سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہب ڈیٹا وصول کرتا ہے اور اسے مطلوبہ ڈیوائس تک بھیجتا ہے۔ مثال: ایک کلاس روم کا نیٹ ورک جہاں تمام کمپیوٹرز مرکزی سوئچ سے جڑے ہوں۔

سوال نمبر 24: رنگ ٹپالوجی (Ring Topology) کیا ہے؟
جواب: رنگ ٹپالوجی میں، ہر ڈیوائس دو اور ڈیوائسز سے ایک کیبل کے ذریعے منسلک ہوتی ہے اور ایک بند دائرہ یا رنگ بناتی ہے۔ ڈیٹا ایک ہی سمت میں سفر کرتا ہے اور ہر ڈیوائس سے گزرتا ہے۔

سوال نمبر 25: میش ٹپالوجی (Mesh Topology) کی تعریف کریں۔
جواب: میش ٹپالوجی میں، ہر آلہ ہر دوسرے آلے سے براہ راست منسلک ہوتا ہے۔ یہ انتہائی اعلیٰ معیار اور قابل اعتماد مواصلات فراہم کرتی ہے۔

سوال نمبر 26: ٹرانسمیشن کے طریقوں سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام لکھیں۔
جواب: ٹرانسمیشن کے طریقوں سے مراد آلات کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کی سمت ہے۔ اس کی تین بنیادی اقسام ہیں: سمپلیکس، ہاف ڈوپلیکس اور فل ڈوپلیکس۔

ماڈل اور لیئرز OSI

سوال نمبر 27: OSI Model سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں؟
جواب: OSI (Open Systems Interconnection) ایک ایسا نیٹ ورک فریم ورک ہے جو یہ سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مختلف پروٹوکولز کیسے کام کرتے ہیں۔ اس کی کل 7 لیئرز ہوتی ہیں۔

سوال نمبر 28: Physical Layer (Layer 1) کی تعریف اور مثال بیان کریں۔
جواب: فزیکل لیئر آلات کے مابین فزیکل کنکشن کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ ڈیٹا کو بٹس (Bits) کی شکل میں منتقل کرتی ہے۔ مثال: فزیکل کیبلز جیسے Ethernet Cable یا وائرلیس سگنلز جیسے Wi-Fi۔

سوال نمبر 29: Data Link Layer (Layer 2) کی تعریف اور مثال بیان کریں۔
جواب: یہ لیئر آلات کے درمیان بغیر غلطی کے ڈیٹا کی منتقلی کو یقینی بناتی ہے اور فزیکل ایڈریس (MAC Address) پر کام کرتی ہے۔ مثال: نیٹ ورک سوئچ (Switch) اور فریمز کی منتقلی۔

سوال نمبر 30: Network Layer (Layer 3) کی تعریف اور مثال بیان کریں۔

جواب: نیٹ ورک لیئر مختلف نیٹ ورکس کے درمیان ڈیٹا کی راؤٹنگ کی ذمہ دار ہوتی ہے تاکہ ڈیٹا صحیح منزل تک پہنچے۔ مثال: راؤٹر (Router)، IP Address اور GPS۔

سوال نمبر 31: Transport Layer (Layer 4) کی تعریف اور مثال بیان کریں۔

جواب: یہ لیئر ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک ڈیٹا کو مکمل اور درست ترتیب میں پہنچانے اور فلو کنٹرول (Flow Control) کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مثال: TCP (Transmission Control Protocol)۔

سوال نمبر 32: Session Layer (Layer 5) کی تعریف اور مثال بیان کریں۔

جواب: سیشن لیئر ایپلی کیشنز کے درمیان سیشن (Session) قائم کرنے، اس کی دیکھ بھال کرنے اور اسے ختم کرنے کا کام کرتی ہے۔ مثال: آن لائن ویڈیو کال یا ویب سیشن کنکشن۔

سوال نمبر 33: Presentation Layer (Layer 6) کی تعریف اور مثال بیان کریں۔

جواب: یہ لیئر ڈیٹا کو فارمیٹ کرنے، ڈیٹا کی انکرپشن (Encryption) اور ڈیکرپشن (Decryption) کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مثال: ڈیٹا سیکیورٹی کے لیے SSL/TLS Encryption۔

سوال نمبر 34: Application Layer (Layer 7) کی تعریف اور مثال بیان کریں۔

جواب: یہ سب سے اوپر والی لیئر ہے جو براہ راست اینڈ یوزر (End User) اور سافٹ ویئر ایپلی کیشنز کے ساتھ تعامل کرتی ہے۔ مثال: ویب براؤزرز جیسے Google Chrome اور ای میل پروٹوکولز (HTTP/SMTP)۔

دیگر اہم نیٹ ورک تصورات

سوال نمبر 35: سمپلیکس کمیونیکیشن کیا ہے؟ مثال دیں۔

جواب: اس میں ڈیٹا کا بہاؤ صرف ایک سمت میں ہوتا ہے (یکطرفہ)۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر سے کی بورڈ یا پی سی سے پرنٹر۔

سوال نمبر 36: ہاف ڈوپلیکس کمیونیکیشن کی وضاحت کریں۔

جواب: اس میں ڈیٹا دونوں سمتوں میں منتقل ہو سکتا ہے مگر ایک وقت میں صرف ایک طرف۔ مثال کے طور پر: واکی ٹاکی۔

سوال نمبر 37: فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن کیا ہے؟ مثال دیں۔

جواب: اس میں ڈیٹا بیک وقت دونوں سمتوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر: ٹیلی فون یا موبائل کال۔

سوال نمبر 38: آئی پی ورژن 4 (IPv4) کیا ہے؟

جواب: یہ نیٹ ورک پروٹوکولز کا وہ ورژن ہے جو 32-بٹ ایڈریس اسپیم استعمال کرتا ہے (تقریباً 4.5 بلین ایڈریس فراہم کرتا ہے)۔

سوال نمبر 39: آئی پی ورژن 6 (IPv6) کیا ہے؟

جواب: یہ تازہ ترین آئی پی ورژن ہے جو 128-بٹ ایڈریس استعمال کرتا ہے اور دنیا بھر کے آلات کے لیے لامحدود ایڈریس فراہم کرتا ہے۔

سوال نمبر 40: نیٹ ورک پروٹوکولز سے کیا مراد ہے؟ اہم مثالیں دیں۔

جواب: پروٹوکولز ایسے قوانین کا سیٹ ہیں جو نیٹ ورک پر ڈیٹا کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اہم مثالیں: TCP/IP, HTTP, FTP۔

سوال نمبر 41: DHCP اور DNS پروٹوکول کا کیا کام ہے؟

جواب: DNS ڈومین نام کو آئی پی ایڈریس میں بدلتا ہے، جبکہ DHCP خودکار طریقے سے آلات کو نیٹ ورک پر آئی پی ایڈریس تفویض کرتا ہے۔

سوال نمبر 42: نیٹ ورک کی جغرافیائی اقسام (PAN, LAN, MAN, WAN) بیان کریں۔

جواب: PAN ذاتی رینج، LAN ایک کمرہ یا عمارت، MAN ایک شہر کی حد تک، اور WAN پوری دنیا میں پھیلا ہوا نیٹ ورک ہوتا ہے۔

سوال نمبر 43: پرسنل ایریا نیٹ ورک (PAN) کیا ہے؟ مثال دیں۔

جواب: ذاتی نوعیت کے آلات کے مابین انتہائی مختصر رینج کا نیٹ ورک مثال: اسمارٹ فون اور بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ کا رابطہ۔

سوال نمبر 44: لوکل ایریا نیٹ ورک (LAN) کی تعریف کریں۔

جواب: ایک محدود جغرافیائی علاقے جیسے گھر، دفتر یا عمارت میں کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑنے والا نیٹ ورک LAN کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 45: میٹروپولیٹین ایریا نیٹ ورک (MAN) کیا ہے؟

جواب: یہ LAN سے بڑا لیکن WAN سے چھوٹا نیٹ ورک ہوتا ہے جو پورے شہر کی حد تک پھیلا ہوتا ہے۔

سوال نمبر 46: وائیڈ ایریا نیٹ ورک (WAN) کی وضاحت کریں۔

جواب: یہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو ممالک اور براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ انٹرنیٹ اس کی بہترین مثال ہے۔

سوال نمبر 47: کیمپس ایریا نیٹ ورک (CAN) سے کیا مراد ہے؟
جواب: CAN ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کسی یونیورسٹی یا صنعتی ادارے کی قریبی عمارتوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔

سوال نمبر 48: کمپیوٹر نیٹ ورک کا حقیقی دنیا میں کیا اطلاق ہے؟
جواب: ای کامرس، آن لائن تعلیم (LMS)، بینکاری، اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں نیٹ ورک کا موثر استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 49: نیٹ ورک سیکیورٹی سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت بیان کریں۔
جواب: نیٹ ورک سیکیورٹی سے مراد ڈیٹا کی حفاظت، غیر مجاز رسائی اور حملوں کی روک تھام اور رازداری کا قیام ہے۔

یونٹ 3: مشقی مختصر سوالات

سوال نمبر 1: کمیونیکیشن کی تعریف کریں۔
جواب: دو یا دو سے زیادہ آلات کے درمیان معلومات، ڈیٹا یا خیالات کا تبادلہ کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 2: ڈیٹا کمیونیکیشن کے اہم اجزا کی فہرست بنائیں۔
جواب: ڈیٹا کمیونیکیشن کے اہم اجزا درج ذیل ہیں: 1. سینڈر، 2. رسیور، 3. پیغام (Message)، 4. ٹرانسمیشن میڈیا، 5. پروٹوکول۔

سوال نمبر 3: کمپیوٹر نیٹ ورک میں راؤٹرز کا کیا کردار ہے؟
جواب: راؤٹر مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے اور ڈیٹا پیکٹس کو درست منزل تک پہنچانے کے لیے بہترین راستے کا انتخاب (Routing) کرتا ہے۔

سوال نمبر 4: OSI ماڈل میں نیٹ ورک لیئر کے اہم افعال کیا ہیں؟
جواب: نیٹ ورک لیئر کا بنیادی کام ڈیٹا پیکٹس کے لیے نیٹ ورک پر روٹنگ کرنا اور سورس سے منزل تک ڈیٹا کی درست ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔

سوال نمبر 5: DHCP کا مقصد کیا ہے؟
جواب: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) کا مقصد نیٹ ورک میں خود بخود آلات کو آئی پی ایڈریس (IP Address) اور دیگر نیٹ ورک ترتیبات فراہم کرنا ہے۔

سوال نمبر 6: نیٹ ورک سیکیورٹی میں خفیہ کاری (Encryption) کا کیا مقصد ہے؟
جواب: خفیہ کاری کا مقصد ڈیٹا کو محفوظ بنانا ہے تاکہ وہ غیر مجاز افراد کی پہنچ سے محفوظ رہے۔

سوال نمبر 7: نیٹ ورک سیکیورٹی میں خفیہ کاری (Encryption) کی اہمیت کی وضاحت کریں۔
جواب: خفیہ کاری (Encryption) ڈیٹا کو ناقابل فہم کوڈ میں بدل دیتی ہے تاکہ غیر مجاز شخص حاصل بھی کر لے تو پڑھ نہ سکے، جس سے رازداری برقرار رہتی ہے۔

سوال نمبر 8: اسٹار ٹپالوجی کی تعریف کریں۔
جواب: اسٹار ٹپالوجی ایک ایسی نیٹ ورک ترتیب ہے جس میں تمام آلات ایک مرکزی ہب یا سوئچ (Hub/Switch) کے ساتھ براہ راست منسلک ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 9: فائر وال زنیٹ ورک کی حفاظت میں کس طرح کردار ادا کرتے ہیں؟
جواب: فائر وال نیٹ ورک میں آنے اور جانے والی ٹریفک کی نگرانی کرتی ہے اور غیر مجاز رسائی، ہیکرز اور خطرناک خطرات کو روک کر نیٹ ورک کو محفوظ بناتی ہے۔

سوال نمبر 10: فل ڈوپلیکس اور ہاف ڈوپلیکس میں کیا فرق ہے؟
جواب: فل ڈوپلیکس بیک وقت دونوں طرف مواصلات کی اجازت دیتا ہے جبکہ ہاف ڈوپلیکس باری باری مواصلات کرتا ہے۔

اضافی مختصر سوالات یونٹ تھری

سوال نمبر 11: ڈیٹا کمیونیکیشن کی بنیادی اہمیت کیا ہے؟
جواب: اس کے ذریعے معلومات کا درست، بروقت اور محفوظ تبادلہ ممکن ہوتا ہے۔

سوال نمبر 12: پروٹوکول کیوں ضروری ہیں؟
جواب: پروٹوکول نیٹ ورک پر آلات کے درمیان مواصلات کے قوانین طے کرتے ہیں تاکہ ڈیٹا بلا رکاوٹ منتقل ہو۔

سوال نمبر 13: انٹرنیٹ اور انٹرانیٹ میں کیا فرق ہے؟
جواب: انٹرنیٹ عالمی سطح کا پبلک نیٹ ورک ہے جبکہ انٹرانیٹ کسی تنظیمی یا نجی ادارے کا محدود نیٹ ورک ہوتا ہے۔

سوال نمبر 14: راؤٹنگ (Routing) سے کیا مراد ہے؟
جواب: ڈیٹا پیکٹس کے لیے نیٹ ورک پر بہترین اور تیز ترین راستے کا انتخاب کرنے کا عمل راؤٹنگ کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 15: وائرلیس نیٹ ورک کے کیا فوائد ہیں؟
جواب: وائرلیس نیٹ ورک کی تنصیب آسان ہوتی ہے اور آلات کو نقل و حرکت کی آزادی ملتی ہے۔

سوال نمبر 16: نیٹ ورک کے بنیادی فوائد بیان کریں۔
جواب: ڈیٹا اور وسائل کا اشتراک، لاگت میں کمی، اور موثر مواصلات نیٹ ورک کے بنیادی فوائد ہیں۔

سوال نمبر 17: ہب (Hub) اور سوئچ (Switch) میں کیا فرق ہے؟
جواب: ہب ڈیٹا کو تمام پورٹس پر نشر کرتا ہے جبکہ سوئچ صرف مطلوبہ ڈیوائس کو ڈیٹا بھیجتا ہے۔

سوال نمبر 18: ڈومین نیم سسٹم (DNS) کیا کام کرتا ہے؟
جواب: یہ ناموں (جیسے google.com) کو آئی پی ایڈریس میں تبدیل کرتا ہے۔

H.M. Shakeel Abbas GHS 40A/4L